

Modais e condicionais: uma introdução formal

Aula #3: ordenando mundos & condicionais

Filipe Hisao Kobayashi

University of Salzburg

10 de setembro de 2026 · Universidade Federal do Rio de Janeiro

Parte 1

Modalidade relativa: recapitulação

Modais de sabor variável

- Muitas expressões modais podem ter diferentes sabores de modalidade:

(1) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.

BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.**

⇒ modalidade epistêmica

(2) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!

BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.**

⇒ modalidade deôntica

(3) ANA: Como é que o meu pato foi parar em cima da árvore?

BIA: Ué, você esqueceu que **ele pode voar?**

⇒ modalidade de habilidade

Modais de sabor variável

- Muitas expressões modais podem ter diferentes sabores de modalidade:

(1) ANA: Você viu a Cléo? Eu não achei ela no escritório.

BIA: Vê lá fora, **ela pode ter ido comprar um lanche.**

⇒ modalidade epistêmica

(2) ANA: O prazo final pra submissão de resumo era hoje?!

BIA: Não se preocupa: **você pode submeter até meia-noite.**

⇒ modalidade deôntica

(3) ANA: Como é que o meu pato foi parar em cima da árvore?

BIA: Ué, você esqueceu que **ele pode voar?**

⇒ modalidade de habilidade

⇒ **Kratzer:** não se trata de ambiguidade, mas de dependência contextual

Fundos conversacionais

- Kratzer propões que modais tomam como argumentos **fundos conversacionais**:
⇒ conjuntos de proposições que dependem de um mundo de avaliação
- (4)
- a. $f_w := \{ p \mid p \text{ é um fato que sabemos sobre a Cléo em } w \}$
 - b. $g_w := \{ p \mid p \text{ é uma coisa especificada na chamada de resumos em } w \}$

Fundos conversacionais

- Kratzer propõe que modais tomam como argumentos **fundos conversacionais**:
⇒ conjuntos de proposições que dependem de um mundo de avaliação

(4) a. $f_w := \{ p \mid p \text{ é um fato que sabemos sobre a Cléo em } w \}$

b. $g_w := \{ p \mid p \text{ é uma coisa especificada na chamada de resumos em } w \}$

- Extraíndo proposições de fundos conversacionais:

(5) a. $\bigcap f_w = \{ v \mid \text{todas as proposições em } f_w \text{ são verdadeiras em } v \}$

b. $\bigcap g_w = \{ v \mid \text{todas as proposições em } g_w \text{ são verdadeiras em } v \}$

Fundos conversacionais

- Kratzer propões que modais tomam como argumentos **fundos conversacionais**:
⇒ conjuntos de proposições que dependem de um mundo de avaliação

(4) a. $f_w := \{ p \mid p \text{ é um fato que sabemos sobre a Cléo em } w \}$

b. $g_w := \{ p \mid p \text{ é uma coisa especificada na chamada de resumos em } w \}$

- Extraíndo proposições de fundos conversacionais:

(5) a. $\bigcap f_w = \{ v \mid \text{todas as proposições em } f_w \text{ são verdadeiras em } v \}$
 $= \{ v \mid \text{tudo o que sabemos sobre a Ana em } w \text{ é verdade em } v \}$

b. $\bigcap g_w = \{ v \mid \text{todas as proposições em } g_w \text{ são verdadeiras em } v \}$
 $= \{ v \mid \text{tudo especificado na chamada de resumos em } w \text{ é verdade em } v \}$

Duas formas de extrair mundos acessíveis: relações de acessibilidade

$$w_1$$

$$w_2$$

$$w_3$$

$$w_4$$

$$w_5$$

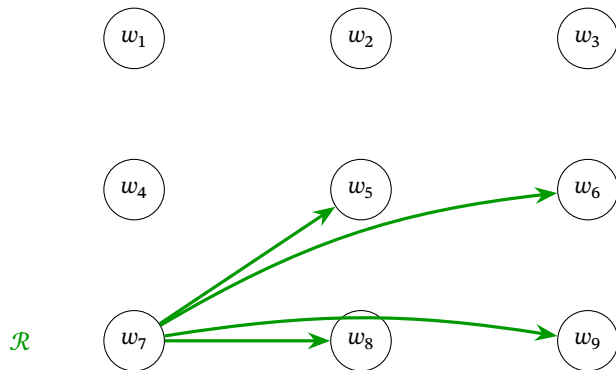
$$w_6$$

$$w_7$$

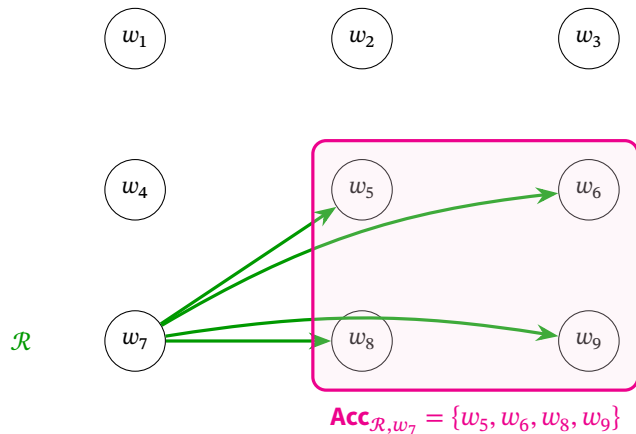
$$w_8$$

$$w_9$$

Duas formas de extrair mundos acessíveis: relações de acessibilidade



Duas formas de extrair mundos acessíveis: relações de acessibilidade



Duas formas de extrair mundos acessíveis: fundos conversacionais

$$w_1$$

$$w_2$$

$$w_3$$

$$w_4$$

$$w_5$$

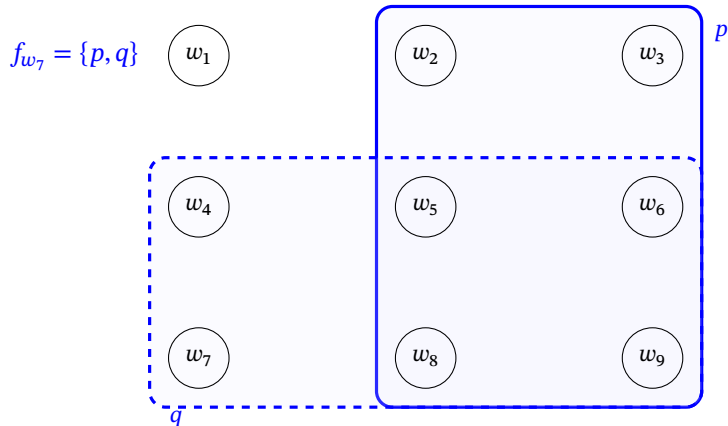
$$w_6$$

$$w_7$$

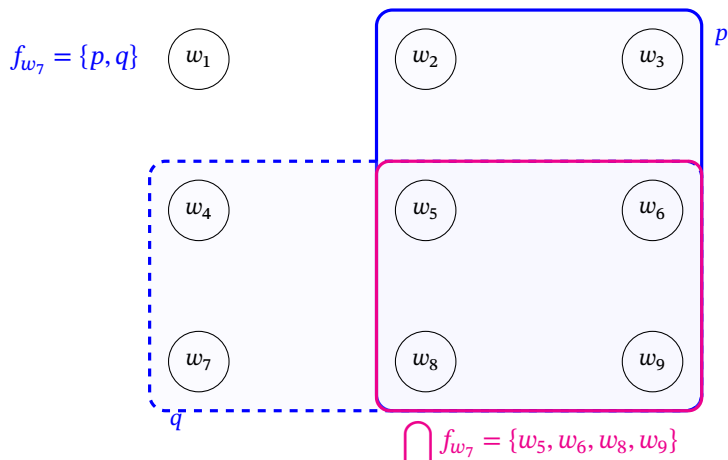
$$w_8$$

$$w_9$$

Duas formas de extrair mundos acessíveis: fundos conversacionais



Duas formas de extrair mundos acessíveis: fundos conversacionais



Possibilidade e Necessidade

- Novas entradas para modais: (...não mudam muito pois já as antecipava)
- (6) a. $\llbracket \text{poder} \rrbracket(f)(\llbracket S \rrbracket) = \{ w \mid \bigcap f_w \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{ter que} \rrbracket(f)(\llbracket S \rrbracket) = \{ w \mid \bigcap f_w \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$
- Crucialmente, o valor de f é determinado contextualmente.

Possibilidade e Necessidade

- Novas entradas para modais: (...não mudam muito pois já as antecipava)
- (6) a. $\llbracket \text{poder} \rrbracket(f)(\llbracket S \rrbracket) = \{ w \mid \bigcap f_w \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \text{ter que} \rrbracket(f)(\llbracket S \rrbracket) = \{ w \mid \bigcap f_w \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$
- Crucialmente, o valor de f é determinado contextualmente.
- !! isso não significa que modais não possam impor restrições no valor de f
↪ e.g., *ter que* não parece aceitar certas leituras epistêmicas

Pique-esconde, de novo

- Voltando ao nosso primeiro exemplo:

- (7) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina.*
- a. Tem que ser uma menina.
 - b. Não pode ser o Dudu.

Pique-esconde, de novo

- Voltando ao nosso primeiro exemplo:

(7) **Pique esconde #1:** *Estamos procurando a Ana, a Bia, a Cléo e o Dudu. Achamos o Dudu atrás do sofá e alguém está atrás da cortina.*

- a. Tem que ser uma menina.
- b. Não pode ser o Dudu.

- O fundo conversacional saliente:

$$(8) \quad f_w = \left\{ \begin{array}{c} \text{o Dudu foi achado,} \\ \text{alguém está atrás da cortina,} \\ \text{só nós, Ana, Bia, Cléo e Dudu estamos em casa} \\ \vdots \end{array} \right\}$$

A mãe criminosa

- Outro exemplo que já vimos:
- (9) ANA: Minha mãe cometeu um crime. Como boa cidadã, eu tenho que denunciar ela.
BIA: Mas como filha dela, você tem que proteger ela.

A mãe criminosa

- Outro exemplo que já vimos:

(9) ANA: Minha mãe cometeu um crime. Como boa cidadã, eu tenho que denunciar ela.
BIA: Mas como filha dela, você tem que proteger ela.

- Dois diferentes fundos conversacionais:

$$(10) \quad f_w := \left\{ \begin{array}{l} \text{criminosos são uma ameaça,} \\ \text{bons cidadãos ajudam a melhorar a sociedade,} \\ \vdots \end{array} \right\}$$

$$(11) \quad g_w := \left\{ \begin{array}{l} \text{família se protege,} \\ \vdots \end{array} \right\}$$

Parte 2

Problemas

Premissas inconsistentes

- Considere a seguinte situação: (inspirado em Kratzer 1977)

(12) CONTEXTO: *No mundo ideal dos pais da Ana, ela não contraria recomendações de **ambos** os pais. Ontem o pai da Ana recomendou: (i) chegue em casa às 18h, (ii) jante às 19h30. No mesmo dia, a mãe recomendou: (i) chegue em casa às 18h, (ii) jante às 19h.*

Premissas inconsistentes

- Considere a seguinte situações: (inspirado em Kratzer 1977)

(12) CONTEXTO: *No mundo ideal dos pais da Ana, ela não contraria recomendações de **ambos** os pais. Ontem o pai da Ana recomendou: (i) chegue em casa às 18h, (ii) jante às 19h30. No mesmo dia, a mãe recomendou: (i) chegue em casa às 18h, (ii) jante às 19h.*

(13) Em virtude das regras da casa da Ana,

a. ela tem que chegar às 18h.

V

b. ela tem que chegar às 17h.

F

Premissas inconsistentes

- Considere a seguinte situação: (inspirado em Kratzer 1977)

(12) CONTEXTO: *No mundo ideal dos pais da Ana, ela não contraria recomendações de **ambos** os pais. Ontem o pai da Ana recomendou: (i) chegue em casa às 18h, (ii) jante às 19h30. No mesmo dia, a mãe recomendou: (i) chegue em casa às 18h, (ii) jante às 19h.*

(13) Em virtude das regras da casa da Ana,

a. ela tem que chegar às 18h.

V

b. ela tem que chegar às 17h.

F

c. ela pode jantar às 19h30.

V

d. ela pode jantar às 19h.

V

⇒ Prevemos que necessidade é sempre verdadeira, possibilidade sempre falsa!

Multa da biblioteca

- Considere a seguinte situação:

(de Fintel e Heim 1997–2023)

- (14) *CONTEXTO: Quem não devolve o livro a tempo para a biblioteca paga uma multa de 10R\$. A Ana esqueceu de devolver o livro ontem e agora ele está atrasado.*
- A Ana tem que pagar a multa.

Multa da biblioteca

- Considere a seguinte situação: (de Fintel e Heim 1997–2023)

(14) *CONTEXTO: Quem não devolve o livro a tempo para a biblioteca paga uma multa de 10R\$.
A Ana esqueceu de devolver o livro ontem e agora ele está atrasado.
A Ana tem que pagar a multa.*

- Fundo conversacional:

(15) $f_w := \{ p \mid p \text{ é uma regra da biblioteca em } w \}$

Multa da biblioteca

- Considere a seguinte situação: (de Fintel e Heim 1997–2023)

(14) CONTEXTO: *Quem não devolve o livro a tempo para a biblioteca paga uma multa de 10R\$.*
A Ana esqueceu de devolver o livro ontem e agora ele está atrasado.
A Ana tem que pagar a multa.

- Fundo conversacional:

(15) $f_w := \{ p \mid p \text{ é uma regra da biblioteca em } w \}$

- **Problema!**

- * provavelmente f_w contém a proposição *todos devolvem o livro a tempo*
- * portanto, $\bigcap f_w$ não acarreta que Ana paga a multa!

Multa da biblioteca

- Considere a seguinte situação: (de Fintel e Heim 1997–2023)

(14) CONTEXTO: *Quem não devolve o livro a tempo para a biblioteca paga uma multa de 10R\$.*
A Ana esqueceu de devolver o livro ontem e agora ele está atrasado.
A Ana tem que pagar a multa.

- Fundo conversacional:

(15) $f_w := \{ p \mid p \text{ é uma regra da biblioteca em } w \}$

- **Problema!**

- * provavelmente f_w contém a proposição *todos devolvem o livro a tempo*
- * portanto, $\bigcap f_w$ não acarreta que Ana paga a multa!

- **Diagnóstico:**

- * modalidade deôntica não pode levar em conta apenas leis de w
- * também deve levar em conta certos *fatos* de w

Multa da biblioteca

- Considere a seguinte situação: (de Fintel e Heim 1997–2023)

(14) CONTEXTO: *Quem não devolve o livro a tempo para a biblioteca paga uma multa de 10R\$.*
A Ana esqueceu de devolver o livro ontem e agora ele está atrasado.
A Ana tem que pagar a multa.

- Fundo conversacional:

(15) $f_w := \{ p \mid p \text{ é uma regra da biblioteca em } w \}$

- **Problema!**

- * provavelmente f_w contém a proposição *todos devolvem o livro a tempo*
- * portanto, $\bigcap f_w$ não acarreta que Ana paga a multa!

- **Diagnóstico:**

- * modalidade deôntica não pode levar em conta apenas leis de w
- * também deve levar em conta certos *fatos* de w

- **Kratzer 1981:** modais são **duplamente** relativos!

Premisas ignoradas?

- Será que podemos resolver esses casos dizendo que algumas premissas são ignoradas?

Premisas ignoradas?

- Será que podemos resolver esses casos dizendo que algumas premissas são ignoradas?
- **Multa da biblioteca:** e se estamos ignorando *todos devolvem seu livro a tempo?*

Premisas ignoradas?

- Será que podemos resolver esses casos dizendo que algumas premissas são ignoradas?
- **Multa da biblioteca:** e se estamos ignorando *todos devolvem seu livro a tempo?*

(16) CONTEXT: *Ana atrasou o livro, Bia ainda não.*

É obrigatório que a Ana pague a multa e a Bia entregue o livro logo.

Premisas ignoradas?

- Será que podemos resolver esses casos dizendo que algumas premissas são ignoradas?
- **Multa da biblioteca:** e se estamos ignorando *todos devolvem seu livro a tempo?*

(16) CONTEXT: *Ana atrasou o livro, Bia ainda não.*

É obrigatório que a Ana pague a multa e a Bia entregue o livro logo.

- **Regras da casa da Ana:** e se interpretamos essas frases em relação a premissas diferentes?

(17) a. Ana pode_f jantar às 19h30.

b. Ana pode_g jantar às 19h.

Premisas ignoradas?

- Será que podemos resolver esses casos dizendo que algumas premissas são ignoradas?
- **Multa da biblioteca:** e se estamos ignorando *todos devolvem seu livro a tempo*?

(16) CONTEXT: *Ana atrasou o livro, Bia ainda não.*

É obrigatório que a Ana pague a multa e a Bia entregue o livro logo.

- **Regras da casa da Ana:** e se interpretamos essas frases em relação a premissas diferentes?

(17) a. Ana pode_f jantar às 19h30.

b. Ana pode_g jantar às 19h.

(18) Ana pode jantar às 19h ou 19h30.

Premisas ignoradas?

- Será que podemos resolver esses casos dizendo que algumas premissas são ignoradas?
- **Multa da biblioteca:** e se estamos ignorando *todos devolvem seu livro a tempo*?

(16) CONTEXT: *Ana atrasou o livro, Bia ainda não.*

É obrigatório que a Ana pague a multa e a Bia entregue o livro logo.

- **Regras da casa da Ana:** e se interpretamos essas frases em relação a premissas diferentes?

(17) a. Ana pode_f jantar às 19h30.

b. Ana pode_g jantar às 19h.

(18) Ana pode jantar às 19h ou 19h30.

(19) É obrigatório que a Ana [[chegue às 18h] e [jante às 19h ou 19h30]].

Parte 3

Pondo mundos em ordem

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal

(Kratzer 1981)

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal
(Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal
(Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal
(Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:
 - w_1 Ana devolve livro a tempo

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal
(Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:
 - w_1 Ana devolve livro a tempo
 - w_2 Ana atrasa e paga multa

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal
(Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:
 - w_1 Ana devolve livro a tempo
 - w_2 Ana atrasa e paga multa
 - w_3 Ana atrasa e não paga multa

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal (Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:
 - w_1 Ana devolve livro a tempo
 - w_2 Ana atrasa e paga multa
 - w_3 Ana atrasa e não paga multa

regras respeitadas: 2

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal
(Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:
 - w_1 Ana devolve livro a tempo
 - w_2 Ana atrasa e paga multa
 - w_3 Ana atrasa e não paga multa

regras respeitadas: 2

regras respeitadas: 1

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal
(Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras *O*:
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:
 - w_1 Ana devolve livro a tempo
 - w_2 Ana atrasa e paga multa
 - w_3 Ana atrasa e não paga multa

regras respeitadas: 2

regras respeitadas: 1

regras respeitadas: 0

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal (Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras O :
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:
 - w_1 Ana devolve livro a tempo regras respeitadas: 2
 - w_2 Ana atrasa e paga multa regras respeitadas: 1
 - w_3 Ana atrasa e não paga multa regras respeitadas: 0
- Podemos usar O para ordenar os mundos de acordo com o quão distantes eles são do ideal:

$$w_1 <_O w_2 <_O w_3$$

Dois fundos conversacionais

- **A modalidade duplamente relativa:** modais são sensíveis a **dois** fundos conversacionais
 - * **base modal** – fornece fatos sobre o mundo de avaliação
 - * **fonte de ordenação** – fornece uma maneira de ordenar os mundos da base modal (Kratzer 1981)
- **Ilustração:** situação da biblioteca
 - * Conjunto de regras O :
 - R#1 *todos devolvem o livro a tempo*
 - R#2 *quem atrasa paga multa*
 - * Três tipos de mundo:

w_1	Ana devolve livro a tempo	regras respeitadas: 2
w_2	Ana atrasa e paga multa	regras respeitadas: 1
w_3	Ana atrasa e não paga multa	regras respeitadas: 0
- Podemos usar O para ordenar os mundos de acordo com o quão distantes eles são do ideal:

$$w_1 <_O \boxed{w_2} <_O w_3$$

⇒ Nos mundos mais próximos do ideal que **são compatíveis com os fatos**, Ana paga multa.

Ordenando mundos

- Como usar conjuntos de proposições para ordenar mundos:

(D. K. Lewis 1981)

$$(20) \quad w \leq_O w' \text{ sse } \{ p \in O \mid w' \in p \} \subseteq \{ p \in O \mid w \in p \}$$

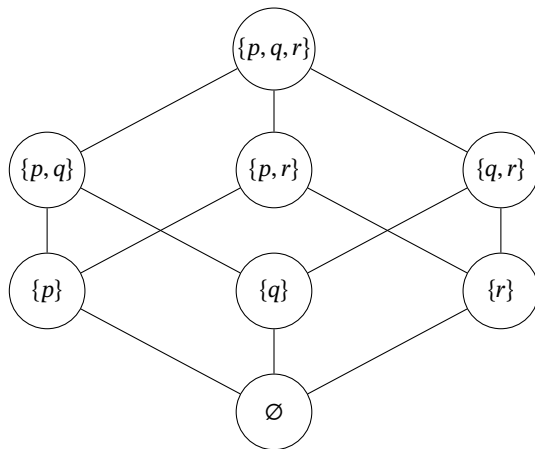
Ordenando mundos

- Como usar conjuntos de proposições para ordenar mundos:

(D. K. Lewis 1981)

$$(20) \quad w \leq_O w' \text{ sse } \{ p \in O \mid w' \in p \} \subseteq \{ p \in O \mid w \in p \}$$

- Se $O = \{p, q, r\}$, ordenamos mundos da seguinte forma:



O significado de modais

- Primeiro definimos uma noção de **melhores mundos**:

$$(21) \quad \mathbf{Melhor}_O(A) := \{ w \in A \mid \text{não há } v \in A \text{ tal que } v \leq_O w \text{ e } w \not\leq_O v \}$$

“os mundos em A que são mais próximos do ideal de acordo com O ”

O significado de modais

- Primeiro definimos uma noção de **melhores mundos**:

$$(21) \quad \mathbf{Melhor}_O(A) := \{ w \in A \mid \text{não há } v \in A \text{ tal que } v \leq_O w \text{ e } w \not\leq_O v \}$$

“os mundos em A que são mais próximos do ideal de acordo com O ”

- Nossa nova definição de modais:

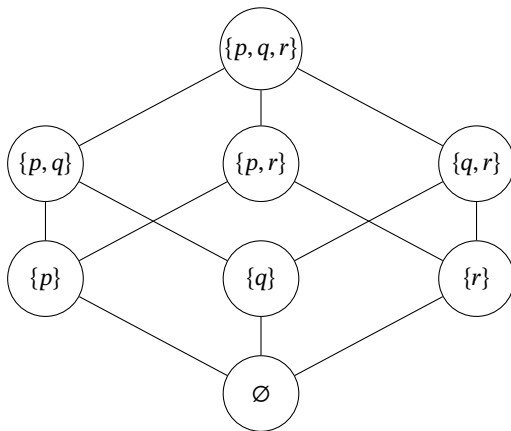
$$(22) \quad \begin{array}{ll} \text{a. } \llbracket \text{poder} \rrbracket(f)(o)(\llbracket S \rrbracket) := \{ w \mid \mathbf{Melhor}_{o_w}(\bigcap f_w) \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \} \\ \text{b. } \llbracket \text{ter que} \rrbracket(f)(o)(\llbracket S \rrbracket) := \{ w \mid \mathbf{Melhor}_{o_w}(\bigcap f_w) \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \} \end{array}$$

Regras da casa da Ana

- **Três regras:** p Ana chega às 18h; q Ana janta às 19h; r Ana janta às 19h30

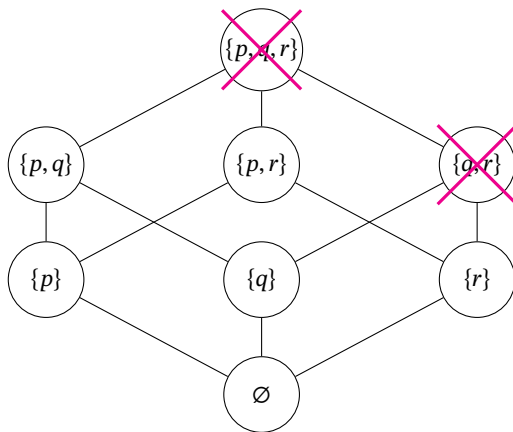
Regras da casa da Ana

- **Três regras:** p Ana chega às 18h; q Ana janta às 19h; r Ana janta às 19h30
- Seleccionando os melhores mundos:



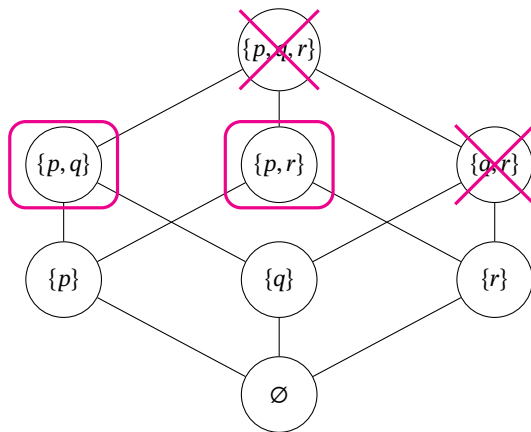
Regras da casa da Ana

- **Três regras:** *p* Ana chega às 18h; *q* Ana janta às 19h; *r* Ana janta às 19h30
- Selecionando os melhores mundos:



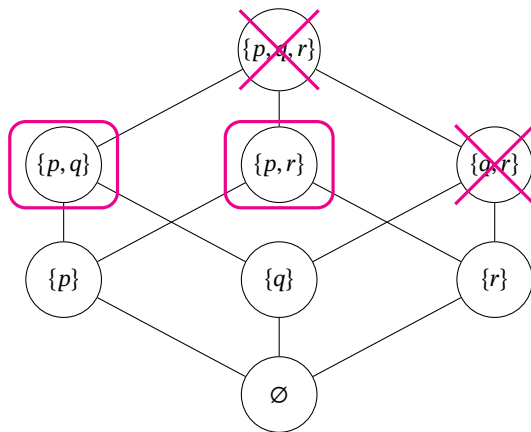
Regras da casa da Ana

- **Três regras:** p Ana chega às 18h; q Ana janta às 19h; r Ana janta às 19h30
- Seleccionando os melhores mundos:



Regras da casa da Ana

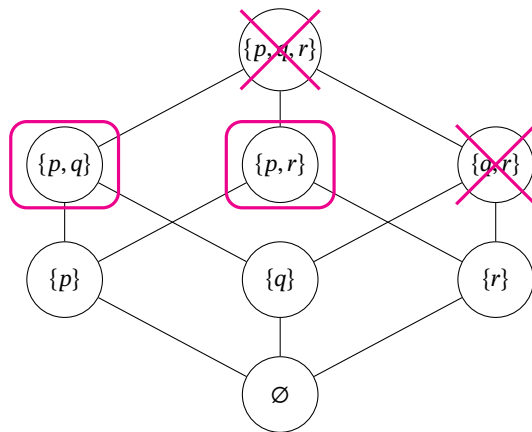
- **Três regras:** p Ana chega às 18h; q Ana janta às 19h; r Ana janta às 19h30
- Selecionando os melhores mundos:



⇒ Ana chega às 18h é verdadeira em todos os melhores mundos.

Regras da casa da Ana

- **Três regras:** p Ana chega às 18h; q Ana janta às 19h; r Ana janta às 19h30
- Selecionando os melhores mundos:

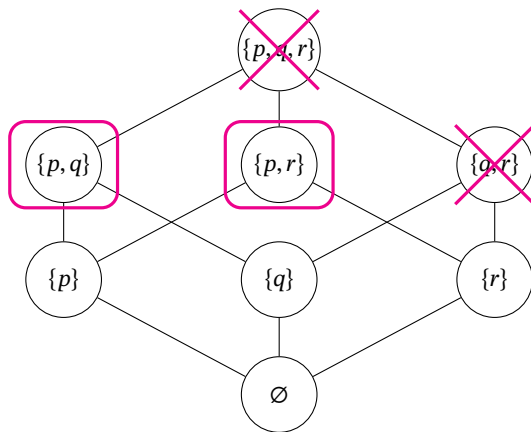


⇒ Ana chega às 18h é verdadeira em todos os melhores mundos.

⇒ Ana janta às 19h é verdadeira em um dos melhores mundos.

Regras da casa da Ana

- **Três regras:** *p* Ana chega às 18h; *q* Ana janta às 19h; *r* Ana janta às 19h30
- Selecionando os melhores mundos:



- ⇒ Ana chega às 18h é verdadeira em todos os melhores mundos.
- ⇒ Ana janta às 19h é verdadeira em um dos melhores mundos.
- ⇒ Ana janta às 19h30 é verdadeira em um dos melhores mundos.

Multa da biblioteca

- **Duas regras:** p todos retornam seu livro a tempo; q quem entrega atrasado paga multa
- Na base modal, não há mundos em que todos retornam seu livro a tempo.
- Portanto, só ordenamos dois tipos de mundo:

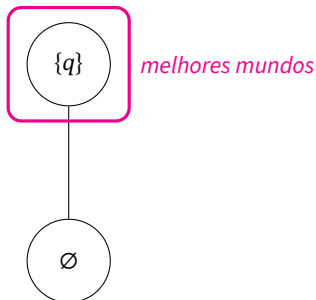
Multa da biblioteca

- **Duas regras:** p todos retornam seu livro a tempo; q quem entrega atrasado paga multa
- Na base modal, não há mundos em que todos retornam seu livro a tempo.
- Portanto, só ordenamos dois tipos de mundo:



Multa da biblioteca

- **Duas regras:** p todos retornam seu livro a tempo; q quem entrega atrasado paga multa
- Na base modal, não há mundos em que todos retornam seu livro a tempo.
- Portanto, só ordenamos dois tipos de mundo:



⇒ Ana paga a multa é verdade nos melhores mundos!

Parte 4

Condicionais

Condicionais

- **Condicionais** são outro tipo exemplar de construções envolvendo deslocamento modal:
- (23)
- a. Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 - b. Se tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 - c. Se eu tivesse ganhado a mega-sena ontem, eu não estaria aqui.

Condicionais

- **Condicionais** são outro tipo exemplar de construções envolvendo deslocamento modal:
- (23)
- a. Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 - b. Se tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 - c. Se eu tivesse ganhado a mega-sena ontem, eu não estaria aqui.
- Cada um desses exemplos ilustra um subtipo de condicional:
 - * condicionais “indicativas” sobre o passado
 - * condicionais “indicativas” sobre o futuro
 - * condicionais “subjuntivas” ou “contrafactuais”

Condicionais

- **Condicionais** são outro tipo exemplar de construções envolvendo deslocamento modal:
- (23)
- a. Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 - b. Se tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 - c. Se eu tivesse ganhado a mega-sena ontem, eu não estaria aqui.
- Cada um desses exemplos ilustra um subtipo de condicional:
 - * condicionais “indicativas” sobre o passado
 - * condicionais “indicativas” sobre o futuro
 - * condicionais “subjuntivas” ou “contrafactuais”
 - * **Nossa pergunta:** Será que o que aprendemos sobre modais pode ser útil aqui?

Part 4

Condicionais

Contra implicação material

Implicação estrita

'se φ ' como restritoras

Condicionais e ordenação

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(24) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(24) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

$$\frac{\text{chove amanhã} \quad \text{eu não vou na praia} \quad (24)}{\quad \quad \quad \perp \quad \quad \quad \perp}$$

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(24) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(24)
T	T	T
T	F	

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(24) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(24)
T	T	T
T	F	F
F	T	

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(24) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(24)
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(24) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(24)
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Análise não modal de condicionais

- A análise clássica de condicionais é a chamada de **implicação material**:

(24) Se chover amanhã, eu não vou a praia amanhã.

chove amanhã	eu não vou na praia	(24)
⊤	⊤	⊤
⊤	⊥	⊥
⊥	⊤	⊤
⊥	⊥	⊤

- Análise **extensional** de condicionais:

(25) $\llbracket \text{se } \varphi, \text{ então } \psi \rrbracket = \{ w \mid w \notin \llbracket \varphi \rrbracket \} \cup \{ w \mid w \in \llbracket \psi \rrbracket \}$

Problemas

- Considere a seguinte condicional, e seu significado se tratada como implicação material:
(26) a. Se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
b. Eu não vou ganhar na mega-sena, ou eu vou comprar uma fazenda.

Problemas

- Considere a seguinte condicional, e seu significado se tratada como implicação material:
(26) a. Se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
b. Eu não vou ganhar na mega-sena, ou eu vou comprar uma fazenda.
- Mas o que essa análise prevê para o significado da **negação** dessa condicional:
(27) a. Não é verdade que, se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.

Problemas

- Considere a seguinte condicional, e seu significado se tratada como implicação material:

- (26) a. Se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
b. Eu não vou ganhar na mega-sena, ou eu vou comprar uma fazenda.

- Mas o que essa análise prevê para o significado da **negação** dessa condicional:

- (27) a. Não é verdade que, se eu ganhar na mega-sena, eu compro uma fazenda.
b. $\neq$ Eu vou ganhar na mega-sena e eu não vou comprar uma fazenda.

⇒ concluímos que esta análise não é viável

Part 4

Condicionais

Contra implicação material

Implicação estrita

'se φ ' como restritoras

Condicionais e ordenação

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.
- Nossa primeira tentativa:

$$(28) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid \llbracket \varphi \rrbracket \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.
- Nossa primeira tentativa:

$$(28) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid \llbracket \varphi \rrbracket \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

* onde erramos?

Se como um operador modal: primeira tentativa

- Vamos então tratar se como um operador modal.
- Nossa primeira tentativa:

$$(28) \quad \llbracket \text{se } \varphi, \psi \rrbracket := \{ w \mid \llbracket \varphi \rrbracket \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \}$$

* onde erramos?

⇒ A verdade de uma condicional depende do mundo em que ela é interpretada!

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada?

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:

(29) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:
- (29) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
- ↪ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
 - ↪ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
 - ⋮

Condicionalis, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionalis dependem de certos fatos:

- (29) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 ~→ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
 ~→ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
 ⋮
- (30) Se eu tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 ~→ *meu cabelo está longo*
 ~→ *eu sou supersticioso*
 ⋮

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:

(29) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 ~→ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
 ~→ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
 ⋮

(30) Se eu tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 ~→ *meu cabelo está longo*
 ~→ *eu sou supersticioso*
 ⋮

- Além do mais, a seleção de fatos parece ser definida no contexto.
- Considere o seguinte contraste: (atribuída a Nelson Goodman, atribuída a Quine 1960)

(31) a. Se César tivesse no comando, ele usaria a bomba atômica.

 b. Se César tivesse no comando, ele usaria catapultas.

Condicionais, fatos e contexto

- As condições de verdade de uma condicional dependem de que propriedades do seu mundo em que ela é avaliada? Parece que condicionais dependem de certos fatos:

(29) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.
 ↪ *fósseis de tyrannosauróides com penas foram encontrados,*
 ↪ *marcas da pele de T.Rex mostram evidência de escamas*
 ⋮

(30) Se eu tiver lua cheia amanhã, eu corto o cabelo.
 ↪ *meu cabelo está longo*
 ↪ *eu sou supersticioso*
 ⋮

- Além do mais, a seleção de fatos parece ser definida no contexto.
- Considere o seguinte contraste: (atribuída a Nelson Goodman, atribuída a Quine 1960)

(31) a. Se César tivesse no comando, ele usaria a bomba atômica.
 ↪ *César era impiedoso na guerra, ...*
 b. Se César tivesse no comando, ele usaria catapultas.
 ↪ *César é de um tempo em que guerras eram lutadas com catapultas, etc.*

Proposta

- Podemos dizer então que **se** também é sensível a um fundo conversacional:

$$\begin{aligned}(32) \quad \llbracket \text{se}_f \varphi, \psi \rrbracket &:= \{ w \mid (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \} \\ &= \{ w \mid \forall v \in (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) : v \in \llbracket \psi \rrbracket \}\end{aligned}$$

(por agora ignoramos ordenação)

Proposta

- Podemos dizer então que **se** também é sensível a um fundo conversacional:

$$\begin{aligned}(32) \quad \llbracket \text{se}_f \varphi, \psi \rrbracket &:= \{ w \mid (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \} \\ &= \{ w \mid \forall v \in (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) : v \in \llbracket \psi \rrbracket \}\end{aligned}$$

(por agora ignoramos ordenação)

- Em palavras:
 - se** nos leva a mundos em que φ e certos fatos relevantes são verdadeiros
 - consequente ψ é então avaliada nesses mundos

Proposta

- Podemos dizer então que **se** também é sensível a um fundo conversacional:

$$\begin{aligned}(32) \quad \llbracket \text{se}_f \varphi, \psi \rrbracket &:= \{ w \mid (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) \subseteq \llbracket \psi \rrbracket \} \\ &= \{ w \mid \forall v \in (\bigcap f_w \cap \llbracket \varphi \rrbracket) : v \in \llbracket \psi \rrbracket \}\end{aligned}$$

(por agora ignoramos ordenação)

- Em palavras:
 - se** nos leva a mundos em que φ e certos fatos relevantes são verdadeiros
 - consequente ψ é então avaliada nesses mundos

Part 4

Condicionais

Contra implicação material

Implicação estrita

'se φ ' como restritoras

Condicionais e ordenação

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)

(33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)
- (33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*
- a. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser a Ana.

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)

(33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*

- a. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser a Ana.

V

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)

(33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*

- a. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser a Ana.
- b. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser o Dudu.

V

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)

(33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*

a. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser a Ana.

V

b. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser o Dudu.

V

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)

(33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*

- a. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser a Ana.
- b. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser o Dudu.
- c. Se um menino está atrás da cortina, certamente é o Dudu.

V

V

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)

(33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*

- a. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser a Ana.
- b. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser o Dudu.
- c. Se um menino está atrás da cortina, certamente é o Dudu.

V

V

V

Pique-esconde, mais uma vez

- Considere o seguinte cenário: (discussão baseada em Fintel e Heim 1997–2023)

(33) CONTEXTO: *Estamos brincando de pique-esconde, procurando Ana, Bia e Dudu. Alguém está atrás da cortina. Não sabemos, mas é o Dudu que está atrás da cortina.*

a. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser a Ana.

V

b. Se uma menina está atrás da cortina, pode ser o Dudu.

V

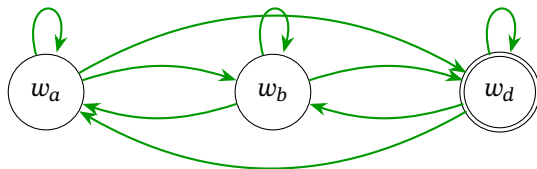
c. Se um menino está atrás da cortina, certamente é o Dudu.

V

- **Problema!** Não damos conta dessas frases no nosso sistema.

Identificando o problema

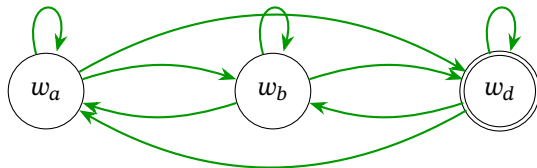
- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)



- Considere primeiro:
(34) $w_d \in \llbracket \text{se é um menino, certamente é o Dudu} \rrbracket$

Identificando o problema

- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)

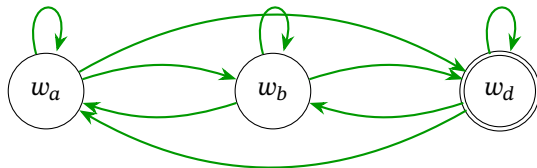


- Considere primeiro:

(34) $w_d \in \llbracket \text{se é um menino, certamente é o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é um menino} \rrbracket). \llbracket \text{certamente é o Dudu} \rrbracket$

Identificando o problema

- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)

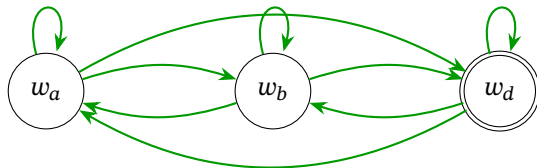


- Considere primeiro:

- (34) $w_d \in \llbracket \text{se é um menino, certamente é o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é um menino} \rrbracket). \llbracket \text{certamente é o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é um menino} \rrbracket). \forall u \in \bigcap \mathcal{E}(v). u \in \llbracket \text{é o Dudu} \rrbracket$

Identificando o problema

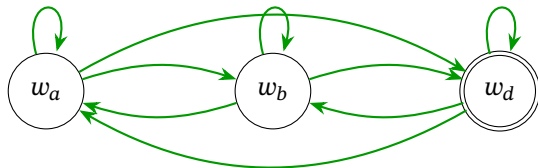
- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)



- Considere primeiro:
(34) $w_d \in \llbracket \text{se é um menino, certamente é o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é um menino} \rrbracket). \llbracket \text{certamente é o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é um menino} \rrbracket). \forall u \in \bigcap \mathcal{E}(v). u \in \llbracket \text{é o Dudu} \rrbracket$
sse $\mathbb{F}$

Identificando o problema II

- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)

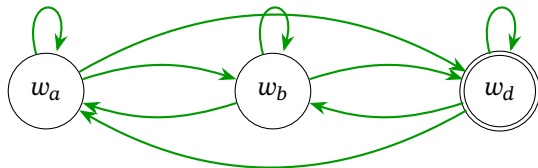


- Agora com possibilidade

(35) $w_d \in \llbracket \text{se é uma menina, pode ser o Dudu} \rrbracket$

Identificando o problema II

- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)

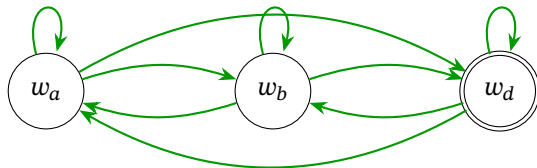


- Agora com possibilidade

$$(35) \quad w_d \in \llbracket \text{se é uma menina, pode ser o Dudu} \rrbracket \\ \text{sse } \forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é uma menina} \rrbracket). \llbracket \text{pode ser o Dudu} \rrbracket$$

Identificando o problema II

- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)

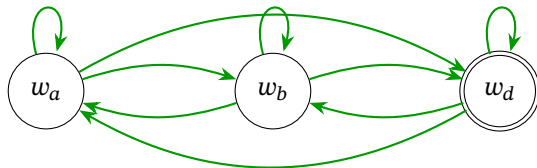


- Agora com possibilidade

- (35) $w_d \in \llbracket \text{se é uma menina, pode ser o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é uma menina} \rrbracket). \llbracket \text{pode ser o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é um menino} \rrbracket). \exists u \in \bigcap \mathcal{E}(v). u \in \llbracket \text{ser o Dudu} \rrbracket$

Identificando o problema II

- **Modelo:** (usamos no relações de acessibilidade no gráfico por conveniência)



- Agora com possibilidade

(35) $w_d \in \llbracket \text{se é uma menina, pode ser o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é uma menina} \rrbracket). \llbracket \text{pode ser o Dudu} \rrbracket$
sse $\forall v \in (\bigcap f(w_d) \cap \llbracket \text{é um menino} \rrbracket). \exists u \in \bigcap \mathcal{E}(v). u \in \llbracket \text{ser o Dudu} \rrbracket$
ssse $\top$

Advérbios de quantificação e orações-se

- **D. Lewis 1975:** nas seguintes frases, o advérbio determina a força da condicional

(36) a. Se eu vejo um cachorro, eu **sempre** faço carinho nele.

b. Se eu vejo um cachorro, eu **frequentemente** faço carinho nele.

c. Se eu vejo um cachorro, eu **às vezes** faço carinho nele.

d. Se eu vejo um cachorro, eu **nunca** faço carinho nele.

Advérbios de quantificação e orações-se

- **D. Lewis 1975:** nas seguintes frases, o advérbio determina a força da condicional

- (36)
- a. Se eu vejo um cachorro, eu **sempre** faço carinho nele.
≈ Eu faço carinho em **todo** cachorro que eu vejo.
 - b. Se eu vejo um cachorro, eu **frequentemente** faço carinho nele.
≈ Eu faço carinho na **maioria** dos cachorros que eu vejo.
 - c. Se eu vejo um cachorro, eu **às vezes** faço carinho nele.
≈ Eu faço carinho em **alguns** cachorros que eu vejo.
 - d. Se eu vejo um cachorro, eu **nunca** faço carinho nele.
≈ Eu não faço carinho em **nenhum** cachorro que eu vejo.

Advérbios de quantificação e orações-se

- **D. Lewis 1975:** nas seguintes frases, o advérbio determina a força da condicional

- (36)
- a. Se eu vejo um cachorro, eu **sempre** faço carinho nele.
≈ Eu faço carinho em **todo** cachorro que eu vejo.
 - b. Se eu vejo um cachorro, eu **frequentemente** faço carinho nele.
≈ Eu faço carinho na **maioria** dos cachorros que eu vejo.
 - c. Se eu vejo um cachorro, eu **às vezes** faço carinho nele.
≈ Eu faço carinho em **alguns** cachorros que eu vejo.
 - d. Se eu vejo um cachorro, eu **nunca** faço carinho nele.
≈ Eu não faço carinho em **nenhum** cachorro que eu vejo.

“O se de nossas orações-se restritivas não deve ser visto como um conectivo. Ele não possui nenhum significado além do advérbio que ele restringe.” (D. Lewis 1975)

‘se φ ’ como restritoras

- Baseada em D. Lewis, Kratzer propõe que orações-se são apenas um mecanismo para restringir o domínio de vários operadores.

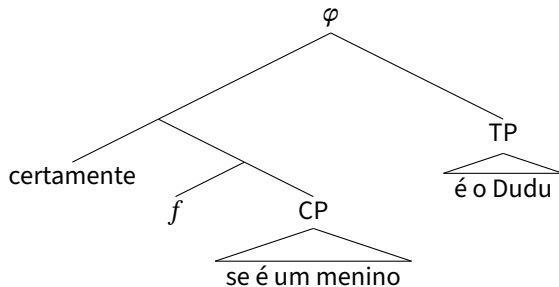
‘se φ ’ como restritoras

- Baseada em D. Lewis, Kratzer propõe que orações-se são apenas um mecanismo para restringir o domínio de vários operadores.
- Voltando para o cenário do pique-esconde:

'se φ ' como restritoras

- Baseada em D. Lewis, Kratzer propõe que orações-se são apenas um mecanismo para restringir o domínio de vários operadores.
- Voltando para o cenário do pique-esconde:

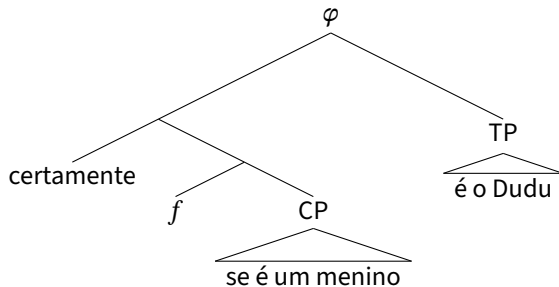
(37)



‘se φ ’ como restritoras

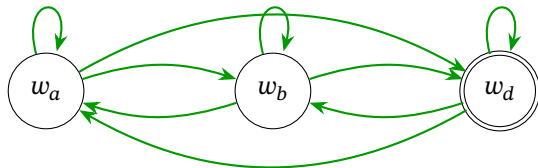
- Baseada em D. Lewis, Kratzer propõe que orações-se são apenas um mecanismo para restringir o domínio de vários operadores.
- Voltando para o cenário do pique-esconde:

(37)



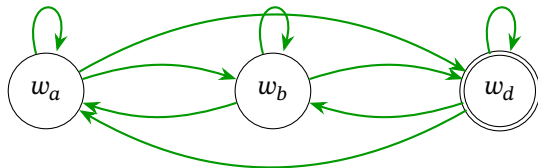
(38) $\llbracket \varphi \rrbracket = \{ w \mid \text{para todo } v \in \bigcap f_w, \text{ se é um menino em } v, \text{ então é o Dudu em } v \}$

Solucionando o problema



- (39) $w_d \in \llbracket \text{se é um menino, certamente é o Dudu} \rrbracket$
sse para todo $v \in \bigcap f_w$, se é um menino em v , então é o Dudu em v

Solucionando o problema



- (39) $w_d \in \llbracket \text{se é um menino, certamente é o Dudu} \rrbracket$
sse para todo $v \in \bigcap f_w$, se é um menino em v , então é o Dudu em v
- (40) $w_d \in \llbracket \text{se é um menino, pode ser o Dudu} \rrbracket$
sse para um $v \in \bigcap f_w$, é menino em v e é o Dudu em v

Condicionais sem modais pronunciados

- E quando não há modais em orações com condicionais?

(41) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.

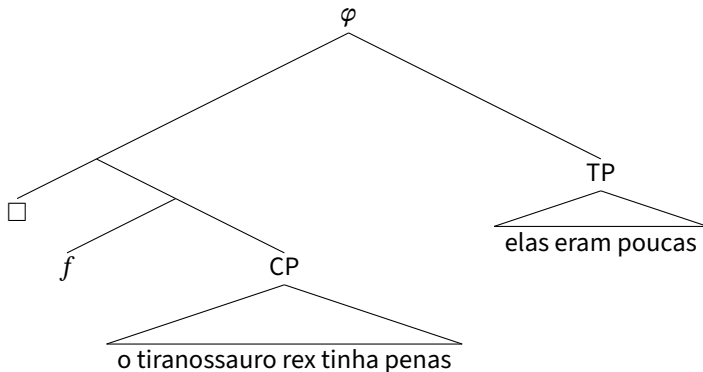
Condicionais sem modais pronunciados

- E quando não há modais em orações com condicionais?

(41) Se o tiranossauro rex tinha penas, elas eram poucas.

- Kratzer propões que tais orações envolvem um operador modal invisível:

(42)



Part 4

Condicionais

Contra implicação material

Implicação estrita

'se φ ' como restritoras

Condicionais e ordenação

Multas, novamente

- Considere a seguinte frase:

(43) Se a Ana devolveu o livro atrasado, ela vai ter que pagar uma multa.

Multas, novamente

- Considere a seguinte frase:

(43) Se a Ana devolveu o livro atrasado, ela vai ter que pagar uma multa.

- Modalidade deôntica motivou a seguinte análise duplamente relativa de *ter que*:

(44) $\llbracket \text{ter que} \rrbracket(f)(o)(\llbracket S \rrbracket) := \{ w \mid \mathbf{Melhor}_{o_w}(f_w) \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$

Multas, novamente

- Considere a seguinte frase:

(43) Se a Ana devolveu o livro atrasado, ela vai ter que pagar uma multa.

- Modalidade deôntica motivou a seguinte análise duplamente relativa de *ter que*:

(44) $\llbracket \text{ter que} \rrbracket(f)(o)(\llbracket S \rrbracket) := \{ w \mid \mathbf{Melhor}_{o_w}(f_w) \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$

- * Onde entra a oração-se?

⇒ *na base modal: trata-se de um “fato extra” a se considerar antes da ordenação*

(45) $\mathbf{Melhor}_{o_w}(\bigcap f_w \cap \llbracket \text{a Ana devolveu o livro atrasado} \rrbracket) \text{ acarreta } \llbracket \text{a Ana paga uma multa} \rrbracket$

Parte 5

Ordenação de mundos & implicaturas escalares

Implicaturas escalres

- Aula passada, discutimos **implicaturas escalares**:

- (46) a. Tá chovendo **ou** nevando. $\rightsquigarrow$ *não é verdade que está chovendo e nevando*
b. **Alguns** alunos fumam. $\rightsquigarrow$ *não é verdade to **todos** os alunos fumam*

Implicaturas escalares

- Aula passada, discutimos **implicaturas escalares**:

- (46) a. Tá chovendo **ou** nevando. $\rightsquigarrow$ *não é verdade que está chovendo e nevando*
b. **Alguns** alunos fumam. $\rightsquigarrow$ *não é verdade to **todos** os alunos fumam*

- Formalizamos o mecanismo que deriva implicaturas escalares por meio de um operador **E**:

- (47) **Alt**(S) := o conjunto de alternativas a S

- (48) **E**(S) := $\{ w \in \llbracket S \rrbracket \mid \forall \varphi \in \mathbf{Alt}(S) : \text{se } \llbracket \varphi \rrbracket \subset \llbracket S \rrbracket, \text{ então } w \notin \llbracket S \rrbracket \}$
“todos os mundos-S em que alternativas mais fortes que S são falsas”

Disjunção abaixo de universais

- Considere a seguinte a oração:

(49) Todo mundo falou com a Ana ou a Bia.

Disjunção abaixo de universais

- Considere a seguinte a oração:

(49) Todo mundo falou com a Ana ou a Bia.

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Ana*

Disjunção abaixo de universais

- Considere a seguinte oração:

(49) Todo mundo falou com a Ana ou a Bia.

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Ana*

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Bia*

Disjunção abaixo de universais

- Considere a seguinte a oração:

(49) Todo mundo falou com a Ana ou a Bia.

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Ana*

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Bia*

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Ana e a Bia*

Disjunção abaixo de universais

- Considere a seguinte a oração:

(49) Todo mundo falou com a Ana ou a Bia.

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Ana*

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Bia*

$\rightsquigarrow$ *nem todo mundo falou com a Ana e a Bia*

- Isso pode ser derivado por meio de **E** se:

(50) **Alt**(todo mundo falou com a Ana ou a Bia)

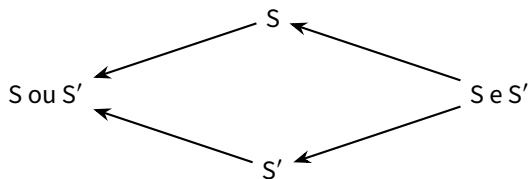
$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{todo mundo falou com a Ana ou a Bia,} \\ \text{todo mundo falou com a Ana} \quad \text{todo mundo falou com a Bia} \\ \text{todo mundo falou com a Ana e a Bia} \end{array} \right\}$$

Problema

- Se assumirmos que $S, S' \in \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S')$, não conseguimos mais lidar com casos de simples disjunção:

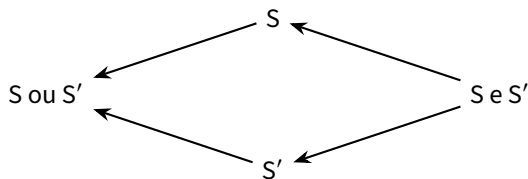
Problema

- Se assumirmos que $S, S' \in \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S')$, não conseguimos mais lidar com casos de simples disjunção:



Problema

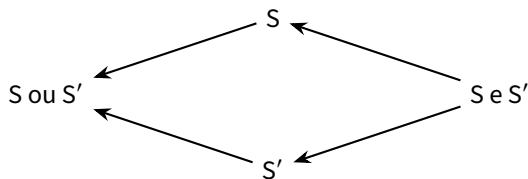
- Se assumirmos que $S, S' \in \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S')$, não conseguimos mais lidar com casos de simples disjunção:



$$(51) \quad \llbracket E \rrbracket(S \text{ ou } S') = (S \text{ ou } S') \ \& \ \neg S \ \& \ \neg S' \ \& \ \neg(S \text{ e } S')$$

Problema

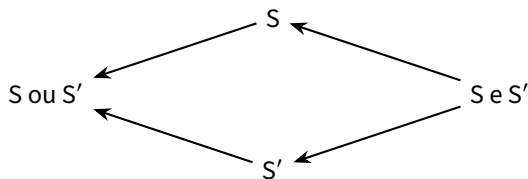
- Se assumirmos que $S, S' \in \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S')$, não conseguimos mais lidar com casos de simples disjunção:



$$\begin{aligned} (51) \quad \llbracket E \rrbracket(S \text{ ou } S') &= (S \text{ ou } S') \ \& \ \neg S \ \& \ \neg S' \ \& \ \neg(S \text{ e } S') \\ &= \emptyset \end{aligned}$$

Problema

- Se assumirmos que $S, S' \in \mathbf{Alt}(S \text{ ou } S')$, não conseguimos mais lidar com casos de simples disjunção:



$$\begin{aligned}(51) \quad \llbracket E \rrbracket(S \text{ ou } S') &= (S \text{ ou } S') \ \& \ \neg S \ \& \ \neg S' \ \& \ \neg(S \text{ e } S') \\ &= \emptyset\end{aligned}$$

- Precisamos de uma definição de **E** que **evite contradições!**

E via ordenação de mundos

- Podemos usar ordenação de mundos para definir $\mathbf{E}(\varphi)$:

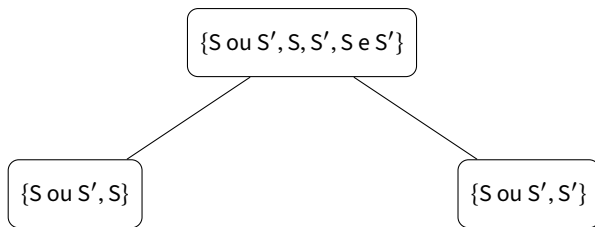
(Rooij e Schulz 2004)

E via ordenação de mundos

- Podemos usar ordenação de mundos para definir $\mathbf{E}(\varphi)$: (Rooij e Schulz 2004)
 - ordenamos os mundos em φ de acordo com $\mathbf{Alt}(\varphi)$
 $\rightsquigarrow$ como se φ fosse a base modal e $\mathbf{Alt}(\varphi)$ a fonte de ordenação
 - escolhemos então os “**piores mundos**” (**mundos mínimos**, no original)

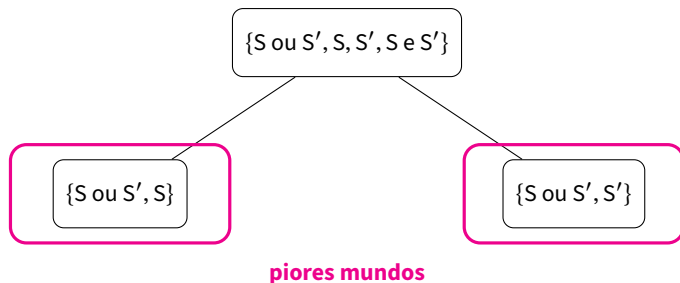
E via ordenação de mundos

- Podemos usar ordenação de mundos para definir $\mathbf{E}(\varphi)$: (Rooij e Schulz 2004)
 - ordenamos os mundos em φ de acordo com $\mathbf{Alt}(\varphi)$
 $\rightsquigarrow$ como se φ fosse a base modal e $\mathbf{Alt}(\varphi)$ a fonte de ordenação
 - escolhemos então os “**piores mundos**” (**mundos mínimos**, no original)



E via ordenação de mundos

- Podemos usar ordenação de mundos para definir $\mathbf{E}(\varphi)$: (Rooij e Schulz 2004)
 - ordenamos os mundos em φ de acordo com $\mathbf{Alt}(\varphi)$
 $\rightsquigarrow$ como se φ fosse a base modal e $\mathbf{Alt}(\varphi)$ a fonte de ordenação
 - escolhemos então os “**piores mundos**” (**mundos mínimos**, no original)



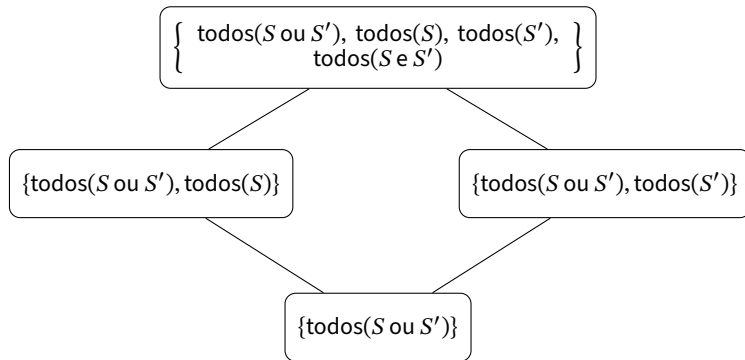
$\Rightarrow \mathbf{E}(S \text{ ou } S')$ mantém os mundos em que **apenas um dos disjuntos** é verdadeiro.

E via ordenação de mundos

- Ainda damos conta de casos em que a disjunção toma escopo abaixo de universais:

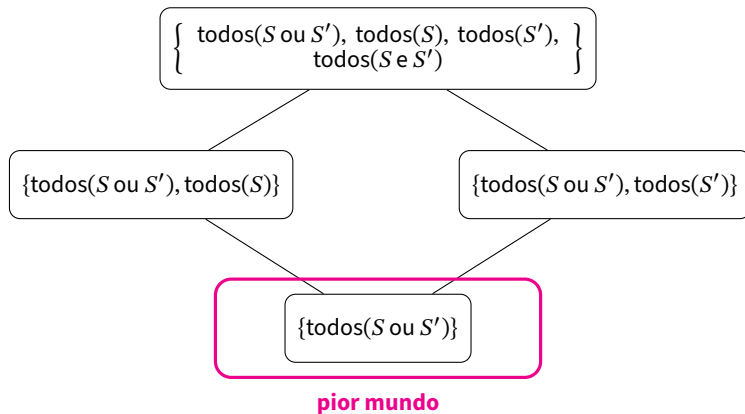
E via ordenação de mundos

- Ainda damos conta de casos em que a disjunção toma escopo abaixo de universais:



E via ordenação de mundos

- Ainda damos conta de casos em que a disjunção toma escopo abaixo de universais:



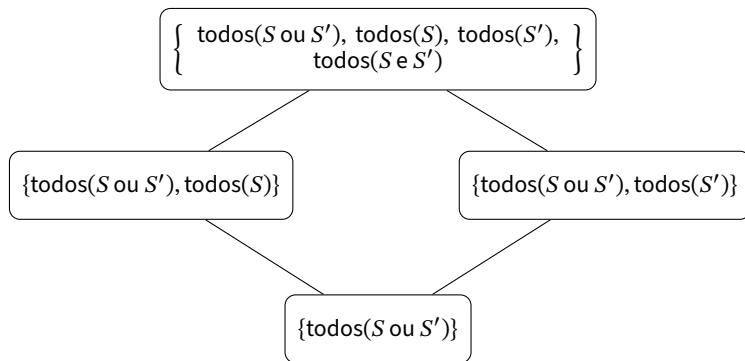
$\Rightarrow E(\text{todos}(S \text{ ou } S'))$ seleciona mundos em que $\text{todos}(S \text{ ou } S')$ é verdadeiro, mas nem $\text{todos}(S)$ nem $\text{todos}(S')$ é verdadeiro.

E via ordenação de mundos

- Ainda damos conta de casos em que a disjunção toma escopo abaixo de universais:

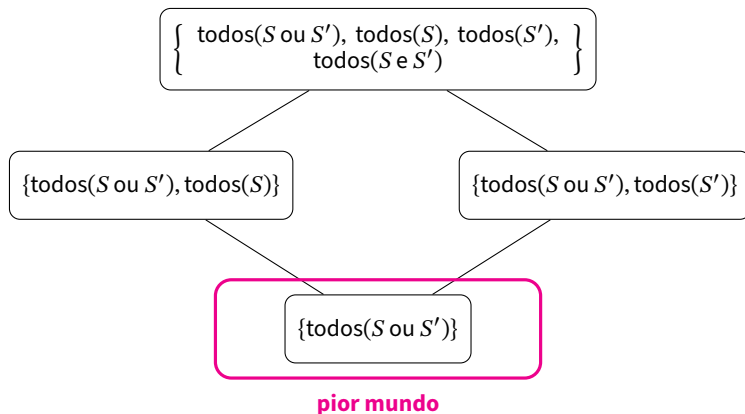
E via ordenação de mundos

- Ainda damos conta de casos em que a disjunção toma escopo abaixo de universais:



E via ordenação de mundos

- Ainda damos conta de casos em que a disjunção toma escopo abaixo de universais:



⇒ $E(\text{todos}(S \text{ ou } S'))$ seleciona mundos em que apenas $\text{todos}(S \text{ ou } S')$ é verdadeiro

References I

Fintel, Kai von e Irene Heim (1997–2023). *Intensional Semantics*.

Kratzer, Angelika (1977). “What ‘Must’ and ‘Can’ Must and Can Mean”. Em: *Linguistics and Philosophy* 1.3, pp. 337–355.

— **(1981).** “The Notional Category of Modality”. Em: *Words, Worlds, and Contexts: New Approaches in Word Semantics*. Ed. por Hans-Jürgen Eikmeyer e Hannes Rieser. Berlin: De Gruyter, pp. 38–74.

Lewis, David (1975). “Adverbs of Quantification”. Em: *Formal Semantics of Natural Language*. Ed. por Edward L. Keenan. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3–15.

Lewis, David K. (1981). “Ordering Semantics and Premise Semantics for Counterfactuals”. Em: *Journal of Philosophical Logic* 10.2, pp. 217–234.

Quine, Willard Van Orman (1960). *Word and Object*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rooij, Robert van e Katrin Schulz (2004). “Exhaustive Interpretation of Complex Sentences”. Em: *Journal of Logic, Language and Information* 13.4, pp. 491–519.